# Plan de câblage

Les trois plaques à pastilles et tous les fils du pupitre : leur rôle, leur départ et leur arrivée.

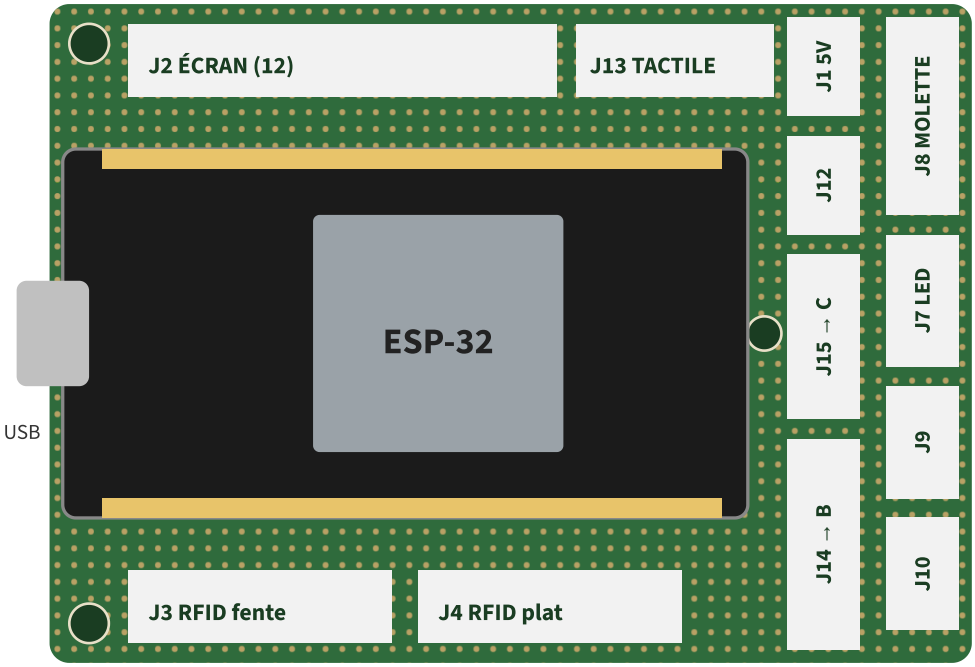
## 1. Les trois plaques à pastilles

L'électronique est répartie sur **trois plaques**, chacune à l'endroit où ses fils sont les plus courts :

| Plaque | Taille | Ce qu'elle porte | Où |
|---|---|---|---|
| **A · le cerveau** | 50 × 70 mm | L'ESP32, l'entrée du 5 V, l'écran et son tactile, les deux lecteurs RFID, les LED, la molette, le gros bouton, la clé, le 5 V du servomoteur | Face arrière, X ≈ 21 à 28 cm, derrière l'écran |
| **B · le son** | 30 × 70 mm | Les deux DFPlayer (haut-parleur et casque), leurs résistances, le haut-parleur et la prise casque | Face arrière, X ≈ 11,5 à 18,5 cm, sous le haut-parleur |
| **C · le bus I2C** | 20 × 80 mm | Les huit départs du bus I2C, un par module | Sous le couvercle, X ≈ 12,5 à 20,5 cm, Y ≈ 15 à 17 cm |

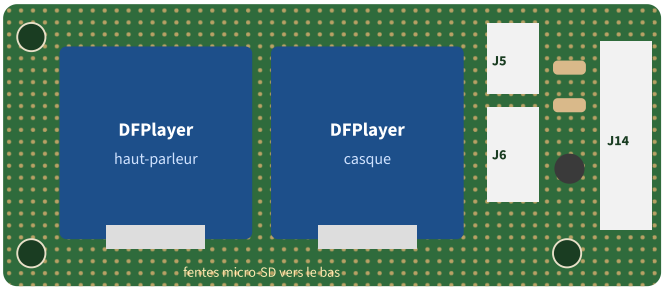
Ce sont des **plans d'implantation**, vus côté composants, la plaque montée : où poser chaque élément et chaque connecteur. Ce n'est pas un tracé trou par trou : l'écartement des deux rangées de broches de l'ESP32 change d'un modèle à l'autre (25,4 ou 22,9 mm). Posez d'abord les barrettes femelles des modules, puis les connecteurs. Les rails et les liaisons se font **par-dessous** (fil isolé de 26 AWG, ou pastilles pontées à l'étain).

### Plaque A · le cerveau (50 × 70 mm), vue de face, montée sur la face arrière



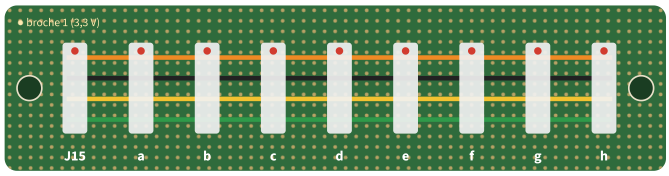

Colonne intérieure : J1 (entrée du 5 V), J12 (5 V du servomoteur), J15 (vers la plaque C), J14 (vers la plaque B). Colonne du bord : J8 molette, J7 LED, J9 gros bouton, J10 clé. R3, R4 et C1 se couchent sous l'ESP32, entre ses deux barrettes. Les trois ronds : les trous des entretoises.

## Plaque B · le son (30 × 70 mm)



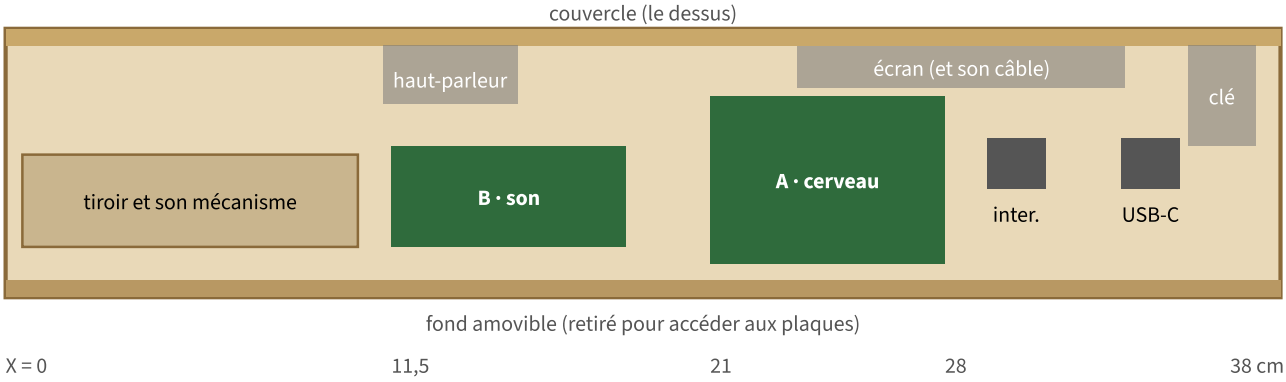

J5 haut-parleur · J6 casque · J14 vers la plaque A · R1, R2 (1 kΩ) et C2 (100 µF) entre J6 et J14. Les DFPlayer sont enfichés, **fentes micro-SD tournées vers le bas** : fond retiré, on change les cartes sans rien démonter.

## Plaque C · le bus I2C (20 × 80 mm)




Neuf barrettes 1 × 4 posées en travers, tous les 3 trous, broche 1 du même côté : J15 (l'arrivée depuis A) et les huit départs J11a à J11h, un par module. Chaque rangée de broches tombe sur son rail : quatre fils nus, par-dessous (3,3 V, masse, SDA, SCL), les relient broche à broche. La plaque se visse sur 2 entretoises nylon collées sous le couvercle (colle époxy ou cyanoacrylate en gel), composants vers le bas.

## Leur place dans la boîte : la face arrière, vue de l'intérieur (de l'avant du pupitre)




| Plaque | Position | Fixation |
|---|---|---|
| A | X = 21 à 28 cm ; de 7 à 57 mm au-dessus du dessous du pupitre (6 mm de jeu sous l'écran) | 3 entretoises nylon M3 de 10 mm, chacune tenue par une **vis M3 × 16 à tête fraisée** passée de l'extérieur à travers la face arrière (trou de 3,2 mm fraisé, tête au ras), et un écrou côté plaque. Une vis à bois ne tiendrait pas dans 5 mm de contreplaqué. |
| B | X = 11,5 à 18,5 cm ; de 10 à 40 mm au-dessus du dessous du pupitre (sous l'aimant du haut-parleur) | |
| C | Sous le couvercle, X = 12,5 à 20,5 cm, Y = 15 à 17 cm : entre la rangée haute des voyants et le haut-parleur, à côté du puits de la fente | 2 entretoises collées sous le couvercle (rien ne doit traverser le dessus) |

> Mesurez avant de percer : l'aimant de votre haut-parleur, le module de l'écran et la clé ne descendent pas tous autant. A dépasse de la face arrière d'environ 35 mm, B d'environ 25 mm. Le port USB de l'ESP32 (à gauche de A) ne sert qu'au tout premier téléversement, fait avant le montage : ensuite, le programme se met à jour par le Wi-Fi.

## Sur les plaques

| Repère | Élément |
|---|---|
| ESP32 (A) | Sur 2 barrettes femelles 1 × 15 (on peut le retirer) |
| DFPlayer × 2 (B) | Sur 2 barrettes femelles 1 × 8 chacun ; la fente micro-SD vers le bas |
| R1, R2 (B) | 1 kΩ entre J14-3 et RX du DFPlayer HP, entre J14-5 et RX du DFPlayer casque |
| R3 (A) | 330 Ω entre GPIO 25 et la broche DIN de J7 |
| R4 (A) | 10 kΩ entre GPIO 39 et le rail 3,3 V (tirage du gros bouton) |
| C1 (A), C2 (B) | 100 µF entre 5 V et masse, près de J1 (A) et près de J14 (B) |
| Rails | A : 5 V, 3,3 V, masse · B : 5 V, masse · C : 3,3 V, masse, SDA, SCL |

## Les connecteurs

**J1, J12, J5 et J6** (alimentation, servomoteur, haut-parleur, casque) : **borniers à vis** au pas de 5,08 mm, fils munis d'embouts (pas d'étain sous une vis). **Tous les autres** : **barrettes mâles** au pas de 2,54 mm, et fils Dupont femelles, regroupés par connecteur (boîtier multibroche, ou fils collés en bloc). Repérez la broche 1 d'un point de peinture sur la plaque et sur le bloc ; une goutte de colle chaude les tient une fois les essais faits. (Des JST-XH, détrompés, conviennent aussi.)

> Les deux câbles entre plaques : **J14** (A ↔ B, 6 fils, dont le 5 V et la masse en 22 AWG) et **J15** (A → C, 4 fils). Le même numéro aux deux bouts, broche 1 face à broche 1.

## Le brochage de chaque connecteur (broche 1 marquée d'un point)

| Connecteur | Broches, dans l'ordre | Vers |
|---|---|---|
| **J1** ALIM (2) · A | 1 + 5 V (rail 5 V) · 2 GND | L'interrupteur général et l'embase USB-C |
| **J2** ÉCRAN (12) · A | 1 3,3 V · 2 GND · 3 CS ← 5 · 4 RESET ← EN · 5 DC ← 21 · 6 MOSI ← 23 · 7 SCK ← 18 · 8 LED ← 12 · 9 SD_CS ← 4 · 10 SD_MOSI ← 23 · 11 SD_MISO → 19 · 12 SD_SCK ← 18 | L'écran ILI9488 et son lecteur SD |
| **J3** RFID fente (7) · A | 1 3,3 V · 2 RST (3,3 V) · 3 GND · 4 MISO → 19 · 5 MOSI ← 23 · 6 SCK ← 18 · 7 SDA (CS) ← 13 | Le RC522 de la fente |
| **J4** RFID plat (7) · A | Comme J3, mais 7 SDA (CS) ← 22 | Le RC522 du lecteur à plat |
| **J5** HP (2) · B | 1 SPK_1 · 2 SPK_2 du DFPlayer haut-parleur | Le haut-parleur |
| **J6** CASQUE (3) · B | 1 DAC_L · 2 DAC_R · 3 GND du DFPlayer casque | L'embase jack |
| **J7** LED (3) · A | 1 + 5 V · 2 GND · 3 DIN ← R3 ← 25 | L'anneau, début de la chaîne de LED |
| **J8** MOLETTE (5) · A | 1 3,3 V (+) · 2 GND · 3 CLK → 34 · 4 DT → 35 · 5 SW → 32 | Le KY-040 |
| **J9** GROS BOUTON (2) · A | 1 → 39 (et R4) · 2 GND | Le bouton champignon |
| **J10** CLÉ (2) · A | 1 → 33 · 2 GND | L'interrupteur à clé |
| **J11a … h** I2C (4 chacun) · C | 1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA · 4 SCL (les huit en parallèle avec J15) | Un module I2C chacun (voir la liste des fils) |
| **J12** 5 V servo (2) · A | 1 + 5 V · 2 GND | Le bornier V+ du PCA9685 |
| **J13** TACTILE (5) · A | 1 T_CS ← 14 · 2 T_CLK ← 18 · 3 T_DIN ← 23 · 4 T_DO → 19 · 5 GPIO 15 (réserve) | La dalle tactile de l'écran (puce XPT2046) |
| **J14** SON (6) · A et B | 1 + 5 V · 2 GND · 3 TX2 ← 17 · 4 RX2 → 16 · 5 TX1 ← 2 · 6 RX1 → 36 (VP) | Le câble A ↔️ B : les deux DFPlayer (R1 et R2 sont sur B) |
| **J15** I2C (4) · A et C | 1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA ↔️ 26 · 4 SCL ← 27 | Le câble A → C, le départ du bus I2C |

# 2. Tous les fils du pupitre

Les numéros servent d'étiquettes : notez-les sur un morceau de ruban adhésif à chaque bout. Couleurs conseillées : 🟥 5 V · 🟧 3,3 V · ⬛ masse · 🟨 SDA · 🟩 SCL · 🟦 données des LED · ⬜ SPI · 🟪 sélection (CS) · ⬜ autres signaux. Fil de 22 AWG pour l'alimentation (fils 1 à 3), 24 ou 26 AWG pour le reste.

| N° | Rôle | Départ | Arrivée | Fil |
|---|---|---|---|---|
| **Alimentation** | | | | |
| 1 | + 5 V avant l'interrupteur | Embase USB-C, borne VBUS (+) | Interrupteur général, borne 1 | 🟥 22 AWG |
| 2 | + 5 V après l'interrupteur | Interrupteur général, borne 2 | J1 broche 1 | 🟥 22 AWG |
| 3 | Masse générale | Embase USB-C, borne GND (−) | J1 broche 2 | ⬛ 22 AWG |
| **Les câbles entre plaques** | | | | |
| S1–S2 | 5 V et masse du son | A : J14-1, J14-2 | B : J14-1, J14-2 | 🟥 ⬛ 22 AWG |
| S3–S6 | Liaisons série des deux DFPlayer | A : J14-3 à J14-6 (GPIO 17, 16, 2, 36) | B : J14-3 à J14-6 | ⬜ |
| I1–I4 | Départ du bus I2C | A : J15-1 à J15-4 (3,3 V, GND, GPIO 26, GPIO 27) | C : J15-1 à J15-4 | 🟧 ⬛ 🟨 🟩 |
| **L'écran (J2)** — un câble de 12 fils, ou une nappe | | | | |
| 4 | Alimentation | J2-1 (3,3 V) | Écran VCC | 🟧 |
| 5 | Masse | J2-2 | Écran GND | ⬛ |
| 6 | Sélection de l'écran | J2-3 (GPIO 5) | Écran CS | 🟪 |
| 7 | Réinitialisation | J2-4 (EN) | Écran RESET | ⬜ |
| 8 | Donnée ou commande | J2-5 (GPIO 21) | Écran DC (ou RS) | ⬜ |
| 9 | SPI : données vers l'écran | J2-6 (GPIO 23) | Écran SDI (MOSI) | ⬜ |
| 10 | SPI : horloge | J2-7 (GPIO 18) | Écran SCK | ⬜ |
| 11 | Rétroéclairage | J2-8 (GPIO 12) | Écran LED | ⬜ |
| 12 | Sélection de la carte SD | J2-9 (GPIO 4) | Écran SD_CS | 🟪 |
| 13 | SD : données vers la carte | J2-10 (GPIO 23) | Écran SD_MOSI | ⬜ |
| 14 | SD : données vers l'ESP32 | J2-11 (GPIO 19) | Écran SD_MISO | ⬜ |
| 15 | SD : horloge | J2-12 (GPIO 18) | Écran SD_SCK | ⬜ |
| — | Ne pas brancher : SDO (MISO) de l'écran, ni T_IRQ. | | | |
| **La dalle tactile de l'écran (J13)** — 4 fils, sur les broches T_… du même module (elle s'alimente par son VCC) | | | | |
| T1 | Sélection du tactile | J13-1 (GPIO 14) | Écran T_CS | 🟪 |
| T2 | SPI : horloge | J13-2 (GPIO 18) | Écran T_CLK | ⬜ |
| T3 | SPI : données vers la dalle | J13-3 (GPIO 23) | Écran T_DIN | ⬜ |
| T4 | SPI : données vers l'ESP32 | J13-4 (GPIO 19) | Écran T_DO | ⬜ |
| **Le lecteur RFID de la fente (J3)** — 7 fils | | | | |
| 16 | Alimentation (3,3 V seulement) | J3-1 | RC522 fente 3.3V | 🟧 |
| 17 | RST tenu à 3,3 V | J3-2 | RC522 fente RST | 🟧 |
| 18 | Masse | J3-3 | RC522 fente GND | ⬛ |
| 19 | SPI : MISO | J3-4 (GPIO 19) | RC522 fente MISO | ⬜ |
| 20 | SPI : MOSI | J3-5 (GPIO 23) | RC522 fente MOSI | ⬜ |
| 21 | SPI : horloge | J3-6 (GPIO 18) | RC522 fente SCK | ⬜ |
| 22 | Sélection | J3-7 (GPIO 13) | RC522 fente SDA | 🟪 |
| — | IRQ du RC522 : non branchée. | | | |
| **Le lecteur RFID à plat (J4)** — 7 fils, comme la fente | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23–28 | 3,3 V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK | J4-1 à J4-6 | RC522 à plat : 3.3V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK | comme 16 à 21 |
| 29 | Sélection | J4-7 (GPIO 22) | RC522 à plat SDA | 🟪 |
| **Le son** | | | | |
| 30 | Haut-parleur + | J5-1 (SPK_1) | Haut-parleur, borne + | 🟥 22 AWG |
| 31 | Haut-parleur − | J5-2 (SPK_2) | Haut-parleur, borne − | ⬛ 22 AWG |
| 32 | Casque, voie gauche | J6-1 (DAC_L) | Embase jack, pointe | ⬜ |
| 33 | Casque, voie droite | J6-2 (DAC_R) | Embase jack, anneau | ⬜ |
| 34 | Casque, masse | J6-3 | Embase jack, manchon | ⬛ |
| **La chaîne de LED** — 3 fils à chaque maillon (+ 5 V, masse, données) ; la sortie DOUT d'une LED va dans l'entrée DIN de la suivante | | | | |
| 35–37 | Début de la chaîne | J7 (5 V, GND, DIN) | Anneau de 12 LED : 5V, GND, DIN | 🟥⬛🟦 |
| — | Condensateur de 1000 µF soudé à l'entrée de l'anneau, entre 5 V et GND (le − du condensateur sur GND). | | | |
| 38–40 | Anneau → LED de la fente | Anneau : 5V, GND, DOUT | LED de la fente : 5V, GND, DIN | 🟥⬛🟦 |
| 41–43 | LED de la fente → LED du lecteur à plat | LED fente : 5V, GND, DOUT | LED plateau : 5V, GND, DIN | 🟥⬛🟦 |
| 44–46 | LED du plateau → voyants 1 à 5 | LED plateau : 5V, GND, DOUT | Ruban des voyants 1-5 : 5V, GND, DIN | 🟥⬛🟦 |
| 47–49 | Voyants 1-5 → voyants 6-10 | Fin du ruban 1-5 : 5V, GND, DOUT | Ruban des voyants 6-10 : 5V, GND, DIN | 🟥⬛🟦 |
| 50–52 | Voyants → ruban sous la boîte | Fin du ruban 6-10 : 5V, GND, DOUT | Ruban sous la boîte (par le trou de 6 mm du fond) : 5V, GND, DIN | 🟥⬛🟦 |
| 53–55 | Ruban sous la boîte → tiroir | Fin du ruban : 5V, GND, DOUT | LED du tiroir secret : 5V, GND, DIN | 🟥⬛🟦 |
| **Les commandes en direct sur l'ESP32** | | | | |
| 56 | Molette : alimentation | J8-1 (3,3 V) | KY-040 + | 🟧 |
| 57 | Molette : masse | J8-2 | KY-040 GND | ⬛ |
| 58 | Molette : rotation A | J8-3 (GPIO 34) | KY-040 CLK | ⬜ |
| 59 | Molette : rotation B | J8-4 (GPIO 35) | KY-040 DT | ⬜ |
| 60 | Molette : appui | J8-5 (GPIO 32) | KY-040 SW | ⬜ |
| 61 | Gros bouton : signal | J9-1 (GPIO 39) | Gros bouton, contact NO | ⬜ |
| 62 | Gros bouton : masse | J9-2 | Gros bouton, contact COM | ⬛ |
| 63 | Clé : signal | J10-1 (GPIO 33) | Interrupteur à clé, borne 1 | ⬜ |
| 64 | Clé : masse | J10-2 | Interrupteur à clé, borne 2 | ⬛ |
| **Le bus I2C** (au départ de la plaque C, en étoile) — un câble de 4 fils Dupont par module (3,3 V, GND, SDA, SCL) : rien à souder sur les modules. | | | | |
| 65–68 | Départ a | J11a-1 à J11a-4 | PCF8574 du clavier (VCC, GND, SDA, SCL) | 🟧⬛🟨🟩 |
| 69–72 | Départ b | J11b-1 à J11b-4 | PCA9685 du tiroir (VCC, GND, SDA, SCL) | 🟧⬛🟨🟩 |
| 73–76 | Départ c | J11c-1 à J11c-4 | PCF8574 des boutons (VCC, GND, SDA, SCL) | 🟧⬛🟨🟩 |
| 77–80 | Départ d | J11d-1 à J11d-4 | Forge BME280 (VIN, GND, SDA, SCL) | 🟧⬛🟨🟩 |
| 81–84 | Départ e | J11e-1 à J11e-4 | Enclume QMC5883L (VCC, GND, SDA, SCL) | 🟧⬛🟨🟩 |
| 85–88 | Départ f | J11f-1 à J11f-4 | Horloge HT16K33 (VCC, GND, SDA, SCL) | 🟧⬛🟨🟩 |
| 89–92 | Départ g | J11g-1 à J11g-4 | Œil APDS-9960 (VCC, GND, SDA, SCL) | 🟧⬛🟨🟩 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 93–96 | Départ h | J11h-1 à J11h-4 | Capteur de couleur TCS34725 (VIN, GND, SDA, SCL) | 🟧⬛🟨🟩 |
| **Le tiroir secret** | | | | |
| 97 | Puissance du servomoteur | J12-1 (+ 5 V) | PCA9685, bornier V+ | 🟥 22 AWG |
| 98 | Masse du servomoteur | J12-2 | PCA9685, bornier GND | ⬛ 22 AWG |
| — | Condensateur de 470 µF sur le bornier du PCA9685 (+ sur V+). Le servomoteur se branche sur la voie 0 : marron GND, rouge V+, orange PWM. | | | |
| 99 | Fin de course : signal | PCF8574 des boutons, P4 | Microrupteur, borne NO | ▫️ |
| 100 | Fin de course : masse | PCF8574 des boutons, GND | Microrupteur, borne COM | ⬛ |
| **Les boutons de couleur et le clavier** (sur les PCF8574, pas sur la plaque) | | | | |
| 101 | Bouton rouge | PCF8574 des boutons, P0 | Bouton rouge, contact NO | ▫️ |
| 102 | Bouton bleu | PCF8574 des boutons, P1 | Bouton bleu, contact NO | ▫️ |
| 103 | Bouton jaune | PCF8574 des boutons, P2 | Bouton jaune, contact NO | ▫️ |
| 104 | Bouton vert | PCF8574 des boutons, P3 | Bouton vert, contact NO | ▫️ |
| 105–108 | Masse commune des 4 boutons | PCF8574 des boutons, GND | COM du rouge → COM du bleu → COM du jaune → COM du vert (en chaîne) | ⬛ |
| 109–116 | Les 8 fils du clavier | PCF8574 du clavier, P0 à P7 | Nappe du clavier, fils 1 à 8 (lignes 1-4, puis colonnes 1-4) | nappe |
| — | Adresses : PCF8574 du clavier, cavaliers A0, A1, A2 sur GND (0x20) ; PCF8574 des boutons, A0 sur VCC, A1 et A2 sur GND (0x21). BME280 : SDO libre (0x76). Les autres modules ont une adresse fixe. | | | |

## Ce qui se fait sur les plaques elles-mêmes

| Liaison | De | À |
|---|---|---|
| A · alimentation de l'ESP32 | Rail 5 V · rail GND | ESP32 VIN · ESP32 GND |
| Rail 3,3 V | ESP32 3V3 | Rail 3,3 V (alimente J2, J3, J4, J8, J15, R4) |
| A · 5 V et masse | Rail 5 V · rail GND | J1, J7, J12, J14-1 et J14-2 |
| A · le son | GPIO 17 · 16 · 2 · 36 (VP) | J14-3 · J14-4 · J14-5 · J14-6 |
| B · DFPlayer haut-parleur | J14-1, J14-2 · J14-3 → R1 · J14-4 | VCC, GND · RX · TX |
| B · DFPlayer casque | J14-1, J14-2 · J14-5 → R2 · J14-6 | VCC, GND · RX · TX |
| Bus SPI | GPIO 18, 23, 19 | J2 (7, 12 · 6, 10 · 11), J3 et J4 (6 · 5 · 4), J13 (2 · 3 · 4) |
| Sélections (CS) | GPIO 5, 4, 13, 22, 14 | J2-3, J2-9, J3-7, J4-7, J13-1 |
| Écran | EN · GPIO 21 · GPIO 12 | J2-4 · J2-5 · J2-8 |
| RST des RFID | Rail 3,3 V | J3-2 et J4-2 |
| LED | GPIO 25 → R3 · rail 5 V · rail GND | J7-3 · J7-1 · J7-2 |
| Molette, gros bouton, clé | GPIO 34, 35, 32 · 39 (+ R4 vers 3,3 V) · 33 | J8-3, J8-4, J8-5 · J9-1 · J10-1 |
| A · bus I2C | Rail 3,3 V, rail GND, GPIO 26 (SDA), 27 (SCL) | J15-1 à J15-4 |
| C · bus I2C | J15-1 à J15-4 | J11a à J11h, broche à broche (quatre rails) |
| Servomoteur | Rail 5 V, rail GND | J12 |
| B · sorties du son | DFPlayer HP : SPK_1, SPK_2 · DFPlayer casque : DAC_L, DAC_R, GND | J5 · J6 |
| Réserve | GPIO 15 | J13-5 |

**Avant de mettre sous tension** : vérifiez au multimètre qu'il n'y a pas de court-circuit entre 5 V et masse, ni entre 3,3 V et masse. Faites-le sur chaque plaque, et mettez l'ESP32 et les DFPlayer sur leurs supports seulement ensuite. **Aucun module I2C, RFID ou écran sur le 5 V** : ils sont en 3,3 V (sauf V+ du PCA9685 et le 5 V des LED et des DFPlayer).

**Si l'ESP32 ne démarre plus une fois tout branché** : débranchez J2 (la GPIO 12 du rétroéclairage doit être basse au démarrage) ou le câble J14 du son (GPIO 2, le DFPlayer casque). **Si des modules I2C répondent mal** (journal série), le bus est peut-être trop long : passez sa vitesse de 400 à 100 kHz dans `firmware/src/commandes.cpp` (`Wire.begin(…, 100000)`).